Kajian Keberkesanan Aplikasi Sistem Pentaksiran Online (ASPO) di Politeknik METrO Tasek Gelugor (PMTG)

***Haryati binti Mahmod , Sulaiman bin Mohd Shah**
Kolej Komuniti Tapah, Wisma Chan Poh Lim, 35000 Tapah, Perak

*haryatimahmod@kktapah.edu.my

Abstrak. Dalam era Revolusi Industri 4.0, Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) menjadi tonggak penting dalam perkembangan sesebuah organisasi. TMK tidak hanya mempercepat proses pentadbiran dan pengurusan, akan tetapi, juga meningkatkan kecekapan operasi harian. Penggunaan sistem digital ini, membolehkan organisasi memproses data dengan lebih pantas, memudahkan akses kepada maklumat dan memperbaiki komunikasi dalam kalangan pekerja serta pelanggan. Sistem pengurusan maklumat yang bersepadu membolehkan pentadbir memantau dan mengawal prestasi organisasi dengan lebih mudah, manakala aplikasi mudah alih platform digital memudahkan interaksi antara pihak pengurusan, pekerja, dan pelanggan. Kajian keberkesanan Aplikasi Sistem Pentaksiran Online (ASPO) telah dijalankan oleh Unit Peperiksaan Politeknik METrO Tasek Gelugor bagi mengenalpasti tahap keberkesanan penerimaan maklumat, sistem permohonan yang efektif dalam pengurusan aktiviti dan kaedah pentaksiran serta penilaian yang lebih cekap. Kaedah penerimaan maklumat sedia ada, dikaji dan dinilai oleh 112 orang pelajar menerusi kaji selidik yang telah dijalankan. Aplikasi yang dinamakan Aplikasi Sistem Pentaksiran Online (ASPO) PMTG ini merupakan aplikasi mudah alih yang dibangunkan oleh Unit Peperiksaan PMTG bagi meningkatkan kecekapan penyampaian maklumat, penyimpanan data yang sistematik, sistem permohonan dan pemprosesan dalam talian yang komprehensif serta mesra pengguna. Aplikasi ini juga, dapat menghubungkan pelajar dengan Unit Peperiksaan PMTG dalam urusan permohonan dan soal jawab mengenai isu yang berkenaan oleh pelajar. ASPO PMTG merupakan pelantar mengakses maklumat lebih efektif berbanding laman sesawang, sosial media atau *group chat* seperti aplikasi *WhatsApp* atau *Telegram* dimana aplikasi ini terdapat kemudahan pelajar mengakses maklumat, membuat permohonan dalam talian serta pelantar komunikasi yang pantas dan efisyen.

Kata Kunci: Aplikasi, Penilaian, Pentaksiran, Penyimpanan Data, dan Peperiksaan

1.0 PENGENALAN

Hampir keseluruhan masyarakat di dunia berupaya menikmati kecanggihan teknologi komunikasi yang memberi akses kepada pelbagai medium di dalam internet dan penyimpanan data secara pengkomputeran awan. Pelbagai teknologi diperkenalkan bagi memudahkan komunikasi dan mengurangkan tenaga kerja serta kemudahan mengakses pelbagai maklumat. Dengan perkembangan teknologi jalur lebar internet, faktor jarak dan waktu bukan lagi menjadi penghalang kepada pelajar untuk mendapatkan maklumat. Kaedah penyampaian maklumat konvensional (sedia ada) yang diamalkan di kebanyakkan Politeknik dan Kolej Komuniti adalah menggunakan laman sesawang bagi penyampaian data, berkomunikasi melalui aplikasi

WhatsApp dan membuat permohonan menggunakan emel (menerusi garis panduan yang perlu dicapai melalui laman sesawang institusi). Kaedah tradisional ini, mempunyai kekangan seperti capaian laman sesawang yang agak lambat atau tidak dapat diakses, teks yang banyak membuat pelajar melangkau beberapa maklumat penting dalam membuat permohonan samada menerusi aplikasi *Whatsapp* atau laman sesawang dan sistem permohonan yang kompleks.

Aplikasi ASPO PMTG dibangunkan untuk memudahkan pelajar berhubung dengan Unit Peperiksaan serta mengakses maklumat secara langsung dan lebih efektif. Aplikasi ini dilengkapi dengan beberapa modul dan fungsi, termasuk akses kepada takwim pentaksiran, permohonan dokumen melalui pos untuk pelajar yang telah bergraduat, penyimpanan maklumat data, dan semakan jadual waktu peperiksaan. Tujuan utama kajian ini adalah untuk menilai keberkesanan penggunaan ASPO PMTG di Politeknik METrO Tasek Gelugor. Selain itu, melalui kajian ini, pengkaji dapat menilai aspek pembangunan aplikasi serta mengenal pasti penambahbaikan yang boleh dilaksanakan pada masa hadapan.

Pembangunan aplikasi ASPO PMTG yang menawarkan penyelesaian bersepadu dan lebih mesra pengguna berbanding kaedah penyampaian maklumat tradisional yang digunakan sebelum ini. Aplikasi ini membolehkan pelajar mengakses maklumat secara langsung dan lebih pantas, tanpa bergantung pada pelbagai pelantar yang berbeza. Aplikasi ini juga meningkatkan kecekapan pengurusan maklumat aktiviti dan kaedah pentaksiran dan penilaian bagi di Politeknik METrO Tasek Gelugor, mempercepatkan proses pengurusan permohonan pelajar, serta meningkatkan komunikasi antara Unit Peperiksaan dan pelajar. Kajian ini juga memberi cadangan untuk penambahbaikan dan pengembangan aplikasi, serta memperkenalkan aplikasi ini sebagai langkah amalan baik kepada institusi pendidikan lain dalam meningkatkan sistem pengurusan dan penyampaian maklumat secara digital.

2.0 SOROTAN KAJIAN

Unit Peperiksaan merupakan unit yang berperanan dalam menyelaras, menyelia, memantau, membantu dan memudahkan pengurusan berkaitan penilaian peperiksaan di jabatan. Unit Peperiksaan juga bertanggungjawab dalam merancang, mengurus dan melaksanakan aktiviti yang berkaitan dengan peperiksaan dan persijilan, permohonan pemindahan kredit serta penilaian pelajar mengikut garis panduan dan peraturan penilaian yang telah ditetapkan. Pengurusan maklumat bagi kaedah, aktiviti pentaksiran, penilaian yang teratur dan sistematik bukan sahaja mempermudah penyampaian maklumat yang tepat serta cepat, tetapi juga memastikan semua pihak dapat mengakses maklumat yang diperlukan dengan mudah, dalam format yang mudah difahami. Menurut Ermie dan Aslina (2013), "penggunaan sistem maklumat secara elektronik dalam talian iaitu tugas-tugas pengurusan maklumat adalah sangat penting untuk meningkatkan kecemerlangan kualiti organisasi pendidikan alaf globalisasi yang penuh persaingan ini. Usaha ini, seiring dengan pemerkasaan teknologi dalam pendidikan menjadi landasan yang kuat melalui Lonjakan 7 (Ekosistem Inovasi) dan Lonjakan 10 (Transformasi Penyampaian Pendidikan Tinggi) bagi memacu ekosistem yang baharu dan mampan.

Menurut Danuri (2019) bagi memperkasa tindakan secara holistik serta memenuhi transformasi aspirasi ke arah teknologi, modal insan yang cemerlang amat diperlukan bagi kesediaan bertindak terhadap tadbir urus yang lebih cekap. Langkah ini secara tidak langsung mengadaptasi institusi yang terhadap perubahan semasa. Hanafiah dan Hashim (2024)

merumuskan pernyataan Ketua Setiausaha Negara dalam Persidangan Digital Sektor Awam (PDiSA) 2023, menyatakan bahawa perkhidmatan awam yang terbaik tidak hanya bergantung kepada keupayaan dan kecekapan manusia yang mentadbir dan menguruskannya dokumen dasar, panduan dan prosedur operasi standard (SOP) semata-mata, tetapi juga pada teknologi yang canggih, memudahkan dan menjimatkan masa serta tenaga. Inovasi yang menggunakan teknologi maklumat telah meningkatkan kecekapan dalam pengurusan dalam pentadbiran institusi. Peningkatan inovasi dalam sistem pengurusan dan pentadbiran telah banyak membantu ke arah kelestarian tadbir urus yang lebih baik.

Adaptasi telefon pintar dalam inovasi juga semakin digemari. Telefon pintar merupakan peranti komunikasi mudah alih yang sangat penting bagi setiap orang di seluruh dunia hari ini. Telefon pintar yang mempunyai pelbagai ciri-ciri lain seperti sistem operasi, melayari web, dan kemampuan untuk menjalankan aplikasi perisian (Iyengar et al., 2020). Adaptasi teknologi maklumat seperti aplikasi dalam telefon pintar secara tidak langsung dapat memberi manfaat kepada pengguna dalam melaksanakan pelbagai urusan seharian dan perkhidmatan serta berupaya mengakses pelbagai maklumat. Menurut Athirah (2019), "aplikasi telefon pintar menghasilkan tindakbalas segera dalam memberi kepuasan kepada para pengguna berbanding laman sesawang yang dilayari menerusi telefon bimbit kerana ia tidak akan memberikan tindakbalas segera malah ada sesetengah laman sesawang tidak serasi dengan telefon mudah alih". Hasil dapatan kajian yang dibangunkan, jelas menunjukkan kaedah yang mudah bagi pelajar adalah dengan penggunaan aplikasi telefon pintar. Justeru itu, inovasi ini dibangunkan bagi memudahkan pelajar, pensyarah dan Unit Peperiksaan dalam penyampaian maklumat, membuat permohonan dan berkomunikasi dengan Unit Peperiksaan.

3.0 METODOLOGI KAJIAN

Bagi pembinaan aplikasi mudah alih ini pula, pengkaji menggunakan *ADDIE* Model. Model yang dibina oleh Rosset pada 1987 ini merupakan model reka bentuk yang berfungsi sebagai garis panduan untuk menghasilkan perisian dan bahan pengajaran-pembelajaran yang bersesuaian dengan keperluan. Model ini berfungsi sebagai asas untuk model rekabentuk perisian aplikasi yang menjadikan sebuah penyampaian maklumat menjadi lebih efisien dan efektif. Analisis, rekabentuk, pembangunan, pelaksanaan dan penilaian adalah komponen model pengajaran ADDIE. Menurut *Dick* dan *Carey* (1996), "ADDIE mengadaptasi proses kemasukan serta proses pengeluaran sebagai satu jalan bagi melengkapkan kesemua fasa. Pendekatan dan prosedur dijelaskan sebagaimana berikut:

(a) Analisa atau *Analyze* bertujuan untuk mengenalpasti objektif sesuatu reka bentuk itu diperkenalkan. Ia akan menilai segala aspek permasalahan sistem atau kaedah pentaksiran yang konvensional bagi merekabentuk inovasi yang baharu. Dalam konteks kajian ini, kajian ini telah menganalisa permasalahan yang dihadapi pelajar, pegawai peperiksaan dan Unit Peperiksaan, pensyarah serta pihak pengurusan institusi. Satu kaji selidik dijalankan bagi mendapat maklumbalas pelajar terhadap kaedah pentaksiran yang sedia ada.

(b) Rekabentuk atau *Design* pula bermaksud menentukan dan mereka kaedah atau sistem yang pantas dan sistematik. Proses ini melibatkan penerokaan, perbincangan, tutorial dan demonstrasi. Setelah selesai fasa reka bentuk ini, pengkaji dapat menyediakan sistem atau kaedah yang spesifik bagi mengurangkan jurang pencapaian seperti yang dinyatakan dalam fasa

analisa. Pada peringkat ini juga pengkaji, merekabentuk logo, ikon, dan papan cerita bagi aplikasi tersebut.

(c) Pembangunan atau *Develop* adalah proses membangunkan aplikasi ini menggunakan *App Builder* iaitu aplikasi *Glide* dengan pengkalan lembaran data yang telah dibina oleh Unit Peperiksaan.

(d) Pelaksanaan atau *Implement* adalah fasa untuk meguji keberkesanan serta masalah-masalah yang mungkin berlaku dalam fasa reka bentuk dan pembangunan. Pelaksanaan bagi aplikasi ini adalah menguji tahap kemudahan pelajar mengakses maklumat, membuat permohonan, dan berkomunikasi dengan Unit Peperiksaan. Sebelum aplikasi dilancarkan, pengkaji dan Unit Peperiksaan meneliti aplikasi dan permasalahan yang timbul semasa pandu uji dijalankan.

(e) Penilaian atau *Evaluate* pula fasa untuk mendapatkan maklumbalas pengguna terhadap keseluruhan sistem, perisian atau aplikasi. Hasil daripada maklumbalas pelajar semasa dilancarkan sebelum peperiksaan dijalankan amat memberangsangkan. Pelajar lebih mudah mendapat maklumat tanpa pergi ke laman sesawang atau papan informasi pada dinding dewan kuliah. Kaedah menyemak maklumat boleh dicapai tanpa talian internet. Reka bentuk responsif yang mesra pengguna ini dapat memberi input positif seperti dari aspek penerimaan dan edaran permohonan yang pantas dan sistematik, capaian maklumat yang mudah dan cepat, kesediaan informasi yang komprehensif, ringkas dan mudah difahami dan pusat sehenti atau "*one-stop-centre*" bagi semua jenis pengguna.

Bagi menguji keberkesanan pembangunan aplikasi ini dari aspek penilaian atau *evaluate*, pengkaji kemudiaanya memilih untuk melakukan sebuah kajian menggunakan pendekatan kuantitatif. Reka bentuk kajian ini dipilih kerana ia dapat memberi tumpuan kepada profil demografi dan keberkesanan Aplisasi Sistem Pentaksiran Online (ASPO) Politeknik METrO Tasek Gelugor. Borang soal kaji selidik digunakan sebagai alat pengumpulan data kajian. Borang soal selidik ini terdiri kepada dua bahagian iaitu demografi dan kaedah penerimaan maklumat bagi aktiviti pentaksiran atau peperiksaan di PMTG. Data yang dikumpulkan daripada borang soal selidik telah dianalisa dengan menggunakan perisian *Statistical Package for The Social Science* (SPSS). Hanya statistik deskriptif atau perihalan digunakan untuk mendapatkan peratusan dan skor min berdasarkan data yang diperoleh. Semua peserta diminta menjawab soal selidik tertutup dengan memilih satu pilihan daripada skala Likert empat mata: 1) sangat tidak setuju, 2) tidak setuju, 3) setuju, dan 4) sangat setuju. Skala Likert 4-mata tanpa titik tengah memaksa responden untuk membuat keputusan, yang dapat membantu mengurangkan '*social desirability bias*' atau keinginan social yang berat sebelah. Keadaan ini berlaku apabila responden memberikan jawapan yang tidak jujur untuk menggambarkan diri mereka positif dan neutral. Tanpa pilihan neutral, skala Likert genap menuntut responden untuk memilih jawapan yang mungkin tidak menggambarkan pandangan sebenar mereka, (Brown, 2006) yang boleh menyebabkan keputusan yang kurang tepat atau mencerminkan pendapat yang tidak pasti. Pemilihan 4-mata tanpa kehadiran titik tengah dalam skala dipilih agar pelajar memberikan jawapan yang jelas tanpa mempengaruhi analisis data keseluruhan. Pelajar diminta untuk menandakan salah satu nombor untuk menunjukkan persetujuan mereka terhadap pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan kaedah pentaksiran dan penilaian yang konvensional digunakan di institusi.

Populasi kajian merujuk kepada set ciri yang menggambarkan pengukuran atau cerapan tertentu terhadap sekelompok individu atau objek. Dalam kajian ini populasi sasaran ialah pelajar daripada program Diploma Teknologi Maklumat dan program Diploma Pengajian Filem di Politeknik METrO Tasek Gelugor. Kajian ini mengunakan persampelan secara rawak untuk menentukan sampel. Penentuan saiz sampel dalam kajian ini adalah menggunakan jadual Krejcie dan Morgan (1970) yang boleh dijadikan panduan dalam menentukan populasi dan sampel. Jumlah sampel yang dicadangkan adalah seramai 112 orang responden daripada bilangan populasi keseluruhan adalah 336 orang.

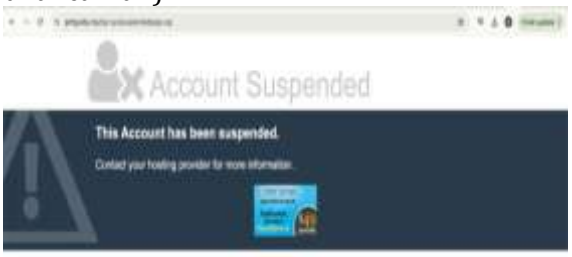
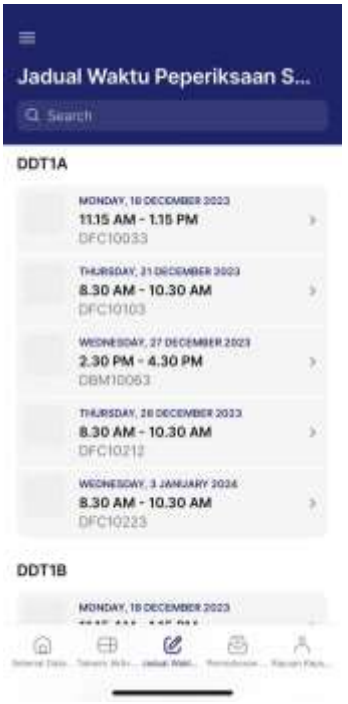
3.1 PEMBANGUNAN INOVASI APLIKASI SISTEM PENTAKSIRAN ONLINE (ASPO)

Jadual 1 dibawah merupakan penambahbaikkan ataupun inovasi bagi melestarikan pengurusan aktiviti dan kaedah pentaksiran dan penilaian bagi Unit Peperiksaan. Rekabentuk aplikasi adalah berdasarkan penambahbaikkan melalui analisis permasalahan terhadap sistem pengurusan dan kaedah penyampaian maklumat yang sedia ada dan menyediakan pelantar yang mesra pengguna serta meningkatkan kecekapan penyampaian maklumat. Inovasi ini direkakhususnya melancarkan pengurusan Unit Peperiksaan dan Jabatan Akademik, membantu pelajar mengakses maklumat dengan pantas, serta membuat permohonan dalam talian. Aplikasi ini berpotensi memperbaiki keberkesanan pengurusan dan meningkatkan pengalaman pengguna.

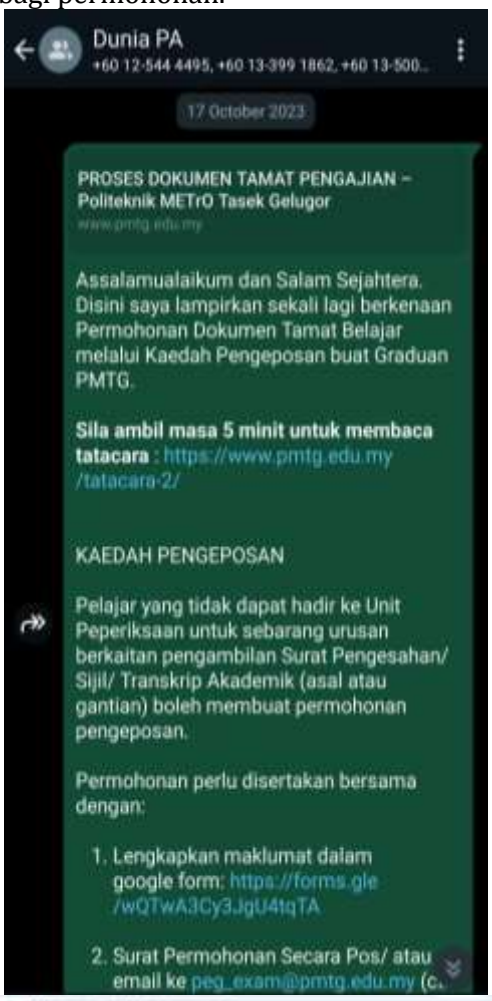
Antara ciri penting yang difokuskan dalam reka bentuk antaramuka aplikasi tersebut adalah rekabentuk antaramuka mesra pengguna *(User-Friendly Interface).* Reka bentuk yang mudah difahami oleh pengguna, terutamanya pelajar dan kakitangan. Penggunaan ikon yang intuitif dan susun atur yang konsisten. Aplikasi ini juga melestarikan Pengurusan Unit Peperiksaan Dimana paparan maklumat peperiksaan yang mudah diakses, seperti jadual, keputusan, dan notifikasi penting. Selain itu, aplikasi ini memberi akses Maklumat yang cepat. Fungsi carian yang cekap untuk pelajar mencari jadual kelas, keputusan peperiksaan, dan maklumat kursus.

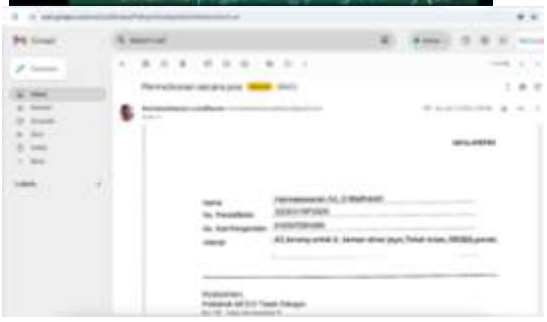
Ciri yang paling meningkatkan produktiviti adalah permohonan dalam talian. Borang permohonan dalam talian yang mudah diisi oleh pelajar untuk keperluan akademik. Reka bentuk yang responsif dan kemas kini maklumat secara masa nyata (*real-time*) juga boleh membantu pelajar dan pihak pengurusan menguruskan permohonan dengan lebih cepat dan efisyen.

Jadual 1: Perbezaan Sebelum dan Selepas Kewujudan Inovasi

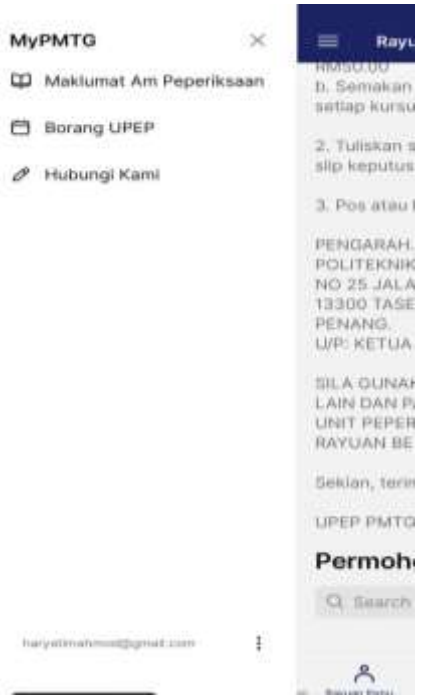
Sebelum Kewujudan Inovasi	Selepas Kewujudan Inovasi
Penyampaian Maklumat/Garis Panduan Laman Sesawang (sekiranya laman sesawang tidak dapat dilancarkan) 	Tanpa capaian internet, pengguna masih boleh mendapatkan maklumat 
Penyampaian maklumat Jadual Peperiksaan di papan kenyataan  	Aplikasi ASPO 
Komunikasi mengenai permohonan Pelajar membaca menerusi *WhatsApp*/ baca pautan laman sesawang dan kemudian email kepada Pegawai Peperiksaan. Walaubagaimanapun perjalanan permohonan agak leceh kerana pelajar tidak mengikut garis	Baca garis panduan dan terus hantar permohonan. Pelajar akan menyediakan kesemua dokumen sebelum menghantar kerana setiap kriteria dikenakan tindakan **required*/wajib sebelum dihantar kepada Pegawai Peperiksaan.

panduan atau tidak menyertakan dokumen wajib bagi permohonan.







Bagi memudahkan capaian borang, maklumat dan garis panduan, Pegawai Peperiksaan perlu memberikan link dari semasa ke semasa. 	Pusat Sehenti bagi maklumat, borang UPEP. Memudahkan pensyarah mendapatkan maklumat tanpa menunggu Pegawai Peperiksaan atau Unit Peperiksaan menyemak simpanan maklumat dan memberikan semula link tersebut kepada pensyarah-pensyarah. 

4.0 DAPATAN KAJIAN

Menerusi data yang dianalisis mengenai Kajian Penyampaian Maklumat Aktiviti Pentaksiran dan Penilaian di Politeknik METrO Tasek Gelugor, seramai 112 pelajar telah menjawab kaji selidik itu dan mendapati penggunaan aplikasi mudah alih menjadi pilihan pelajar sebagai pelantar maklumat, komunikasi dan sistem permohonan yang pantas dan sistematik. Kaedah konvensional yang digunakan sebelum ini, menggunakan laman sesawang dan aplikasi *WhatsApp* bagi penyampaian maklumat serta email bagi permohonan pelajar menyukarkan pelajar bertukar media dan membuat permohonan tidak lengkap. Menerusi sistem ini, pelajar dan Unit Peperiksaan dapat berkomunikasi dengan baik serta mengelak daripada kehilangan data. Bagi kajian ini nilai daripada *Alpha Cronbach* ialah .966 yang bermaksud bahawa ujian itu boleh dipercayai. Ini selaras dengan pandangan Tabachnick dan Fidell (2013) yang menyatakan bahawa nilai 0.7 dan ke atas dianggap baik. Dalam kes ini, nilai .966 menunjukkan bahawa item-item dalam ujian tersebut sangat konsisten antara satu sama lain, dan keputusan ujian dapat dianggap boleh dipercayai. Jadual 2 menerangkan kajian dapatan hasil keberkesanan Aplikasi Sistem Pentaksiran Online (ASPO).

Jadual 2: Keberkesanan Aplikasi Sistem Pentaksiran *Online* (ASPO)

Soalan	Sub Soalan	STS	TS	S	SS
Kebolehgunaan/ *Usability*	Kesemua pautan/link boleh dicapai	7.1%	2.7%	16.1%	74.1%
User interface design	Menarik, ringkas dan sesuai	4.5%	8.9%	22.3%	64.3%
Keselamatan	Pengesahan peraturan kata laluan berfungsi	3.6%	4.5%	9.8%	82.1%
Keupayaan luar talian	Kebolehan akses tanpa capaian internet	5.4%	1.8%	6.3%	86.6%
Prestasi/ *Performance*	Tidak terlalu lama untuk dimuatkan atau untuk melaksanakan fungsi	4.5%	3.6%	8.0%	83.9%
Maklumbalas	Sistem maklumbalas atau menghantar komen atau chat	5.4%	2.7%	10.7%	81.3%
Interaksi	Mesra Pengguna dan Intuitif	4.5%	4.5%	8.9%	82.1%
Navigasi	Bergerak dari satu skrin ke skrin lain dengan mudah	5.4%	2.7%	11.6%	80.4%
E-Permohonan (*online application*)	Permohonan secara elektronik dan dihantar melalui Internet.	5.4%	2.7%	4.5%	87.5%

STS=Sangat Tidak Setuju, TS= Tidak Setuju, S= Setuju, SS=Sangat Setuju

Keberkesanan aplikasi dinilai pelajar mengikut aspek-aspek penting bagi melestarikan pengurusan aktiviti dan kaedah pentaksiran dan penilaian. Bagi aspek kebolehgunaan, sebanyak 16.1% bersetuju dan 74.1% sangat setuju bahawa kesemua pautan dapat dicapai dengan baik. Bagi reka bentuk antara muka pengguna atau *User Interface Design (UID)* sebanyak 22.3% setuju dan 64.3% sangat setuju rekaannya menarik, ringkas dan bersesuaian dengan konsep pentaksiran di bahagian pendidikan. Bagi aspek keselamatan pula, sebanyak 9.8% pelajar bersetuju dan 82.1% pelajar sangat setuju dengan ciri keselamatan yang diserap ke dalam aplikasi ini. Pengesahan peraturan kata laluan atau pin laluan yang dihantar melalui e-mel berfungsi dengan baik. Ini mencerminkan keperluan untuk keselamatan yang lebih tinggi dalam sistem digital, khususnya dalam konteks pendidikan. Bagi keupayaan luar talian sebanyak 6.3% pelajar bersetuju dan 86.6% sangat setuju terhadap kebolehan akses tanpa capaian internet menggunakan aplikasi ini.

Bagi prestasi atau *performance,* sebanyak 8.0% setuju dan 83.9% sangat setuju bahawa tidak perlu menunggu terlalu lama untuk dimuatkan atau melaksanakan fungsi. Masa yang diambil oleh aplikasi untuk bertindak balas terhadap input pengguna adalah pantas dan memberikan pengalaman yang lancar. Menerusi aspek maklumbalas, sebanyak 10.7% setuju dan 81.3% sangat setuju bahawa sistem maklumbalas, komen atau bualan yang adalah baik. Bagi interaksi sebanyak 8.9% setuju dan 82.1% sangat setuju interaksi aplikasi ini sangat mesra pengguna dan intuitif dimana memudahkan pengguna mengenali fungsi tanpa perlu

mempelajarinya. Bagi aspek navigasi pula, 11.6% pelajar bersetuju dan 80.4% sangat setuju navigasi aplikasi ini memudahkan pergerakan dari satu skrin ke skrin yang lain dengan mudah. Yang terakhir, adalah aspek adalah e-permohonan (*online application*), sebanyak 4.5% setuju dan 87.5% sangat setuju bahawa permohonan secara elektronik dan dihantar melalui jalur lebar internet sangat bermanfaat bagi aplikasi ini. Kesemua aspek bagi menguji keberkesanan aplikasi telah menunjukkan kebolehgunaan atau pengurusan aktiviti dan kaedah pentaksiran dan penilaian yang lebih baik menerusi aplikasi telefon pintar.

Jadual 3: Statistik Min dan Sisihan Piawai

Soalan	Min	S P
Kebolehgunaan/ *Usability*	3.57	.8 56
User interface design	3.46	.8 38
Keselamatan	3.71	.7 18
Keupayaan luar talian	3.74	.7 44
Prestasi/*Performance*	3.71	.7 40
Maklumbalas	3.68	.7 74
Interaksi	3.69	.7 60
Navigasi	3.67	.7 76
E-Permohonan (*online application*)	3.74	.7 56

Min dan sisihan piawai pemarkahan yang dilaporkan dalam Jadual 2 adalah berdasarkan 4 penarafan skala Likert bagi 9 soalan daripada Jadual 1. Analisis deskriptif yang melibatkan penggunaan skor min dan sisihan piawai adalah kaedah yang paling sesuai untuk memberikan pengkaji maklumat yang lebih mendalam, terperinci, dan tepat, selaras dengan objektif kajian yang ingin dicapai. Skor min yang sederhana baik adalah daripada 3.01 – 4.00 Sederhana Tinggi manakala 4.01 – 5.00 adalah skor min yang tinggi berdasarkan Jadual 3 pengukuran skor min dan interpretasi oleh Nunnally & Bernstein (1994). Seperti yang dibentangkan di Jadual 3, pelajar mempunyai respon yang positif, di mana min nilai skor melebihi 3.0. Markah berbeza dari 3.57 hingga 3.74 bagi keberkesanan aplikasi ASPO. Manakala bagi sisihan piawai juga menunjukkan tinggi. Menerusi Jadual Interpretasi Nilai Sisihan Piawai (Ramlee, 1999) menunjukkan bahawa nilai 0.76 -1.00 adalah tinggi dimana menunjukkan kurangnya konsensus daripada responden.

Dapatan yang dipaparkan dalam Jadual 3 memberikan gambaran yang jelas mengenai statistik min dan sisihan piawai bagi pelbagai aspek aplikasi Sistem Pentaksiran Online (ASPO). Min nilai yang melebihi 3.0 pada semua aspek menunjukkan bahawa pelajar secara keseluruhannya memberikan respon yang positif terhadap keberkesanan aplikasi ini. Ini mencerminkan penerimaan yang baik terhadap aplikasi, yang penting dalam konteks pendidikan yang semakin bergantung kepada teknologi. Kebolehgunaan (min 3.57)

menunjukkan bahawa pelajar merasakan aplikasi ini mudah untuk digunakan. Sisihan piawai yang tinggi (0.856) menunjukkan terdapat variasi dalam pengalaman pengguna, yang mungkin disebabkan oleh latar belakang teknikal yang berbeza antara pelajar. Ini memberi isyarat bahawa walaupun aplikasi dianggap mudah digunakan oleh kebanyakan pelajar, terdapat sesetengah pelajar yang mengalami kesulitan menggunakannya. Oleh itu, untuk meningkatkan pengalaman pengguna, adalah penting untuk menyediakan latihan atau panduan yang lebih jelas.

Dari segi reka bentuk antara muka pengguna (UID) dengan min 3.46, walaupun masih positif, angka ini adalah yang terendah berbanding aspek lain. Ini menunjukkan bahawa reka bentuk penambahbaikan dari segi rekabentuk mungkin diperlukan bagi meningkatkan minat dan memudahkan interaksi. Reka bentuk yang lebih menarik dan intuitif berpotensi meningkatkan kepuasan pengguna dan mengurangkan masa yang diambil untuk membiasakan diri dengan aplikasi. Aspek keselamatan (min 3.71) dan prestasi (min 3.71) menunjukkan keyakinan pelajar terhadap ciri-ciri keselamatan aplikasi dan keberkesanan fungsinya. Sisihan piawai yang lebih rendah (0.718 dan 0.740) pada aspek ini menunjukkan kesepakatan yang lebih tinggi di kalangan pelajar bahawa aplikasi ini berfungsi dengan baik dan selamat. Namun, tetap perlu diingat bahawa keperluan untuk keselamatan data dalam aplikasi pendidikan adalah kritikal, dan pihak pengurusan harus terus memantau dan meningkatkan ciri-ciri ini.

Dalam konteks keupayaan luar talian (min 3.74), keputusan menunjukkan bahawa pelajar menghargai kemampuan untuk mengakses aplikasi tanpa internet. Ini sangat penting bagi pelajar yang mungkin menghadapi masalah sambungan internet. Walau bagaimanapun, kajian lebih lanjut perlu dilakukan untuk melihat bagaimana pengalaman penggunaan aplikasi ini dalam keadaan tanpa internet. Aspek maklumbalas (min 3.68) dan interaksi (min 3.69) mencerminkan bahawa pelajar merasakan aplikasi ini memudahkan komunikasi dan memberikan maklumbalas yang diperlukan. Namun, terdapat keperluan untuk mempertingkatkan sistem maklumbalas agar lebih responsif dan interaktif, yang boleh meningkatkan lagi keterlibatan pelajar.

Akhir sekali, navigasi (min 3.67) dan e-permohonan (min 3.74) menunjukkan bahawa pelajar dapat bergerak dengan mudah dalam aplikasi dan melakukan permohonan secara elektronik dengan berkesan. Namun, seperti yang diperhatikan, walaupun nilai-nilai ini positif, pertimbangan perlu diberikan kepada bagaimana navigasi dapat dipermudahkan untuk memastikan pengalaman yang lebih lancar. Secara keseluruhan, dapatan kajian ini memberikan bukti yang kukuh tentang keberkesanan aplikasi ASPO dalam memperbaiki penyampaian maklumat dan komunikasi antara pelajar dan Unit Peperiksaan. Namun, perhatian khusus perlu diberikan kepada aspek yang menunjukkan nilai min yang lebih rendah dan variasi dalam sisihan piawai untuk memastikan bahawa semua pelajar dapat memanfaatkan aplikasi ini dengan sepenuhnya. Penambahbaikan berterusan dalam inovasi pendidikan adalah penting untuk memenuhi keperluan generasi pelajar yang semakin bergantung kepada teknologi.

5.0 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian ini, didapati pelajar menyokong penggunaan aplikasi dalam kaedah penyampaian maklumat berkenaan aktiviti pentaksiran dan seterusnya menyampaikan maklumat daripada institusi. Pengkaji seterusnya membina sebuah aplikasi yang menjadi pelantar maklumat bagi memudahkan pelajar, ibu bapa, pensyarah dan pengguna lain bagi

memudahkan capaian maklumat daripada Politeknik METrO Tasek Gelugor, khususnya dalam penyebaran maklumat, kaedah dan aktiviti pentaksiran dan penilaian yang selaras dengan Garis Panduan yang diberikan oleh Bahagian Peperiksaan dan Penilaian (BPN) di Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti (JPPKK). Hasil kajian turut menunjukkan bahawa pengunaan aplikasi mudah alih dalam kaedah penyampaian maklumat adalah positif dalam kalangan pelajar Politeknik METrO Tasek Gelugor. Pelajar juga jelas menunjukkan maklum balas positif terhadap penggunaan aplikasi mudah alih bagi memudahkan pelajar mendapatkan maklumat serta akses kepada aktiviti pentaksiran dan penilaian. Dengan adanya platform ini, semua pihak termasuk pelajar, ibu bapa, pensyarah, dan pengguna lain bagi menambahkan kecekapan mengakses maklumat yang penting dengan lebih mudah dan efisyen. Pembangunan sistem ini juga boleh membantu meningkatkan komunikasi antara pihak institusi dan pelajar, serta mengurangkan kekeliruan yang timbul daripada penggunaan kaedah penyampaian maklumat yang terdahulu. Dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat, langkah ini akan memastikan bahawa Politeknik METrO Tasek Gelugor kekal relevan dan responsif terhadap keperluan pelajar dari semasa ke semasa.

Bagi memantapkan lagi keberkesanan aplikasi ini dalam jangka panjang, integrasi aplikasi dengan sistem lain di institusi boleh dirancang. Seiring dengan peningkatan inovasi di kebanyakkan Politeknik dan Kolej Komuniti, rangkaian aplikasi dan sistem yang disatukan dapat meningkatkan kecekapan mengakses data dengan lebih cepat dan sistematik. Berdasarkan maklum balas pengguna, penambahban ciri baru dalam aplikasi, seperti notifikasi untuk tarikh penting, pautan kepada sumber pembelajaran tambahan, atau forum bagi perbincangan pelajar. Ini akan meningkatkan nilai aplikasi di masa hadapan. Pelbagai penambahbaikkan boleh dijalankan dengan membuat perbandingan dan penandaarasan bagi Prosedur Pengurusan Pentaksiran dan Penilaian di institusi lain. Diharapkan kajian ini dapat dikembangkan lagi dan membawa kepada pengurusan yang lebih efisyen, dengan manfaat yang lebih besar kepada semua pihak yang terlibat.

PENGHARGAAN

Ucapan terima kasih diucapkan kepada Kolej Komuniti Tapah dan Politeknik METrO Tasek Gelugor dalam memberikan sokongan dalam menjalankan kaji selidik serta membangunkan Aplikasi Sistem Pentaksiran Online (ASPO) PMTG.

RUJUKAN

Brown, J.D. (2000). What issues affect Likert-scale questionnaire formats? JALT Testing & Evaluation SIG, 4, 27-30.

Danuri, M. (2019). Perkembangan dan transformasi teknologi digital. Jurnal Ilmiah Infokam, 15(2).

Dick, W., & Carey, L. (1996). *The systematic design of instruction* (4th ed.). Harper Collins College Publishers.

Ermie, D. C. D., & Aslina, S. (2013). *Sistem maklumat pengurusan dalam talian di sekolah dalam konteks Malaysia*. In *Seminar Kebangsaan ICT Dalam Pendidikan*. https://www.researchgate.net/publication/314283785_Sistem_Maklumat_Pengurusan_dalam_talian_di_sekolah_dalam_konteks_Malaysia

Iyengar, K., Upadhyaya, G. K., Vaishya, R., & Jain, V. 2020. COVID-19 and applications of smartphone technology in the current pandemic. Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews. doi:10.1016/j.dsx.2020.05.033.

Jasni, et al. (2021). Aksesibiliti dan manfaat telefon dalam kalangan gelandangan semasa pandemik Covid-19. *http://journalarticle.ukm.my/17731/1/49480-160720-1-SM.pdf*

Krejcie, R.V., & Morgan, D.W., (1970). Determining Sample Size for Research Activities. *Educational and Psychological Measurement.*

Mohd Nazaruddin, H., & Arman, H. (2024). Keberkesanan aplikasi paut terhadap pengurusan permohonan dan pengambilan pelajar baharu di kolej komuniti. *Journal of STEM and Education*, 4(1), 81-90. https://journalstem.net/ojs/index.php/pkb/article/view/35

Athirah, N. R., et al. (2019). PADI2U: Pembangunan aplikasi telefon pintar untuk pengurusan padi di KADA Kelantan. In *Konvensyen Kebangsaan Kejuruteraan Pertanian Dan Makanan 2019*.

Nunnally, J., & Bernstein, I. (1994). *Psychometric theory* (3rd ed.). McGraw-Hill.

Ramlee, M. (1999). *The role of vocational and technical education in the industrialization of Malaysia as perceived by educators and employers* (Unpublished doctoral dissertation). Purdue University.

Statista Research Department. (2024). Number of internet users in Malaysia 2014-2019. https://www.statista.com/statistics/553752/number-of-internet-users-in-malaysia/

Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). *Using multivariate statistics* (6th ed.). Pearson.

Talib, H. A., & Jamaludin, K. R. (2003). Aplikasi teknologi maklumat (IT) dalam pengurusan organisasi: Sorotan kajian. *http://eprints.utm.my/9898/5/HayatiATalib2002_AplikasiTeknologiMaklumat(IT)dalam PengurusanOrganisasi.pdf*